

DeepSight

Guida all'Installazione e all'Utilizzo

Deliverable D1.3

Titolo del progetto	DeepSight
Numero Commessa	DAI252701
Cliente	EURIX
ID Gruppo	Gruppo 3
Nome Gruppo	I Quantizzati
Data	17/07/2026
Versione	1.0

Sommario

1. Introduzione	3
2. Requisiti di Sistema	3
3. Installazione	3
3.1 Windows	3
3.2 Linux / macOS	4
3.3 Cosa fa l'installer	4
4. Primo Avvio	4
5. Panoramica dell'Interfaccia	4
6. Caricare i Contenuti	5
7. Galleria	6
8. Ricerca Avanzata	7
8.1 Semantica (Testo)	8
8.2 Similarità Immagine	8
8.3 Riconoscimento Volto	8
8.4 Parlato (Whisper)	8
8.5 Filtri e risultati	8
9. Persone	9
10. Controllo Integrità dell'Archivio	9
11. Configurazione	10
12. Risoluzione dei Problemi	10

1. Introduzione

DeepSight è un'applicazione desktop che funziona interamente in locale e permette di archiviare e ritrovare foto e video in un archivio privato che cresce nel tempo. A differenza delle gallerie tradizionali, DeepSight non si limita ai metadati (data, luogo): analizza i contenuti con modelli di intelligenza artificiale per capirne il significato, così puoi cercare «una spiaggia al tramonto» o ritrovare tutte le foto di una persona.

Poiché tutta l'elaborazione avviene sul tuo computer, nessun contenuto viene inviato a servizi cloud: le tue foto e i tuoi video restano privati.

Cosa puoi fare con DeepSight:

- caricare immagini e video e lasciarli indicizzare automaticamente;
- cercare per concetto testuale, per immagine di esempio, per volto o per parlato;
- filtrare per data e luogo, sfogliare la galleria e scaricare gli originali;
- raggruppare automaticamente i volti in persone.

2. Requisiti di Sistema

Componente	Minimo	Consigliato
Sistema operativo	Windows 10/11 64-bit (supportati anche Linux/macOS)	Windows 11 64-bit
CPU	Quad-core 64-bit	8-core
RAM	8 GB	16 GB
Spazio su disco	5 GB liberi (~2,1 GB per i modelli AI)	20+ GB
GPU	Non richiesta: funziona su CPU	NVIDIA CUDA (VRAM ≥ 4 GB) per maggiore velocità
Connessione	Necessaria solo alla prima installazione (download modelli)	—

Tabella 1 — Requisiti minimi e consigliati.

Nota. Su Windows non serve installare Python manualmente: se manca, lo script di installazione provvede automaticamente. Su Linux/macOS Python 3.11+ deve essere già presente.

3. Installazione

Gli script sono organizzati per sistema operativo nelle cartelle `scripts\windows\` e `scripts/linux/`. L'installazione va eseguita una sola volta.

3.1 Windows

1. Estrai l'archivio ZIP del progetto in una cartella a tua scelta.
2. Apri la cartella `scripts\windows\` e fai doppio clic su `install.bat`.
3. Attendi il completamento (indicativamente 5–15 minuti): lo script crea l'ambiente, installa le dipendenze e scarica i modelli AI.

3.2 Linux / macOS

1. Assicurati di avere Python 3.11 o superiore installato.
2. Da terminale, nella cartella del progetto, esegui:
`./scripts/linux/install.sh`

3.3 Cosa fa l'installer

In automatico, lo script di installazione:

- crea un ambiente virtuale Python isolato (`venv/`);
- rileva l'eventuale GPU NVIDIA e installa la versione corretta di PyTorch (CUDA o solo CPU);
- installa tutte le dipendenze elencate in `requirements.txt`;
- scarica i modelli di Qwen (~2,1 GB) e il motore locale llama-server, verificandone l'integrità (SHA-256).

Nota. La prima installazione richiede più tempo e una connessione a Internet per il download dei modelli (fino a ~2 GB). Su Windows l'antivirus (Defender) può rallentare temporaneamente la copia dei file di grandi dimensioni: è normale.

4. Primo Avvio

1. Windows: doppio clic su `scripts\windows\run.bat`. Linux/macOS:
`./scripts/linux/run.sh`.
2. Il browser si apre automaticamente su `http://localhost:8501`.
3. Per chiudere l'applicazione, premi `Ctrl+C` nella finestra del terminale.

Nota. Può essere in esecuzione una sola istanza di DeepSight per volta: se provi ad aprirne una seconda, l'app te lo segnala e si chiude.

5. Panoramica dell'Interfaccia

All'avvio DeepSight mostra la Dashboard. In alto la barra di navigazione permette di spostarsi tra le quattro sezioni — Dashboard, Galleria, Ricerca Avanzata e Persone; il pulsante a forma di scudo apre il Controllo Integrità e il pulsante flottante «+» in basso a destra apre il caricamento. Sulla sinistra, la barra laterale Configurazione Locale

riepiloga il dispositivo attivo (CPU/CUDA), l'intervallo di campionamento dei frame e la soglia dei volti, con il pulsante Libera Memoria GPU.

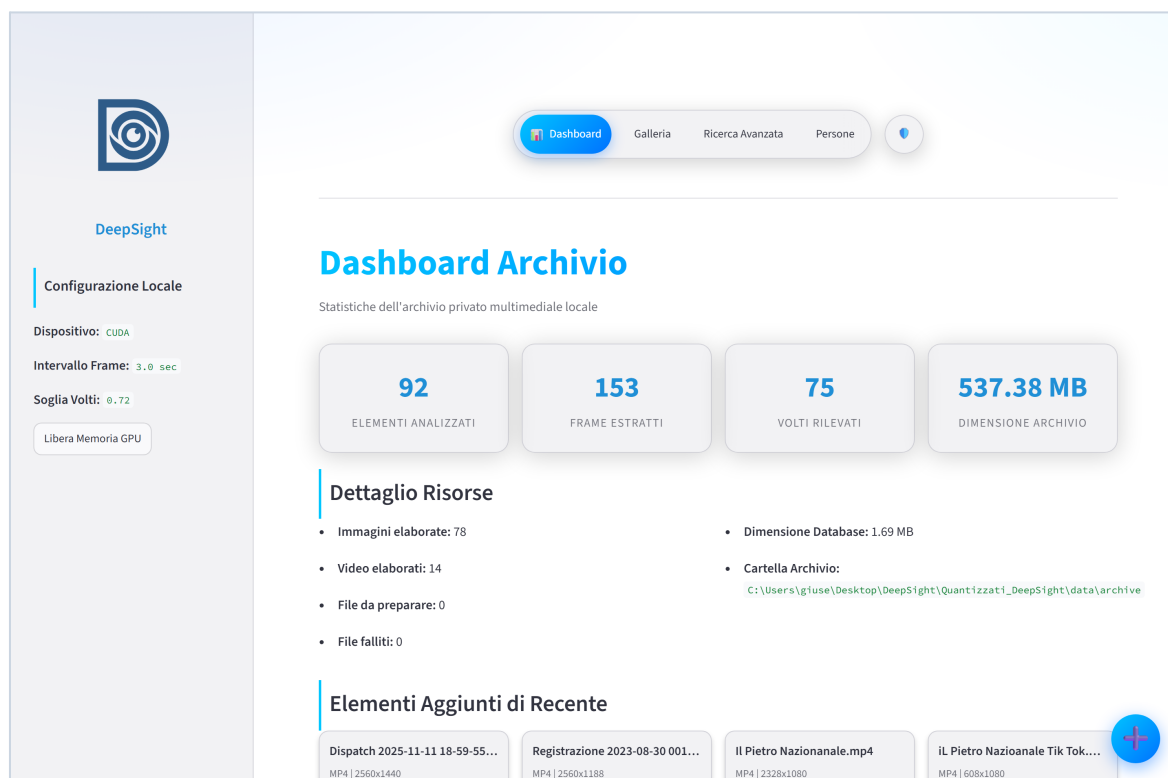


Figura 1 — La Dashboard all'avvio: barra di navigazione, barra laterale e metriche dell'archivio.

La Dashboard riepiloga l'archivio con quattro metriche (Elementi Analizzati, Frame Estratti, Volti Rilevati, Dimensione Archivio), il Dettaglio Risorse (inclusa la dimensione del database) e una griglia degli elementi aggiunti di recente.

6. Caricare i Contenuti

Premi il pulsante flottante «+» in basso a destra e scegli una delle due modalità:

- Carica file — seleziona uno o più file dal tuo computer (JPG, PNG, MP4, AVI, MOV, MKV, GIF; fino a 200 MB ciascuno);
- Scansiona cartella — indica il percorso di una cartella locale per importarne in blocco il contenuto.

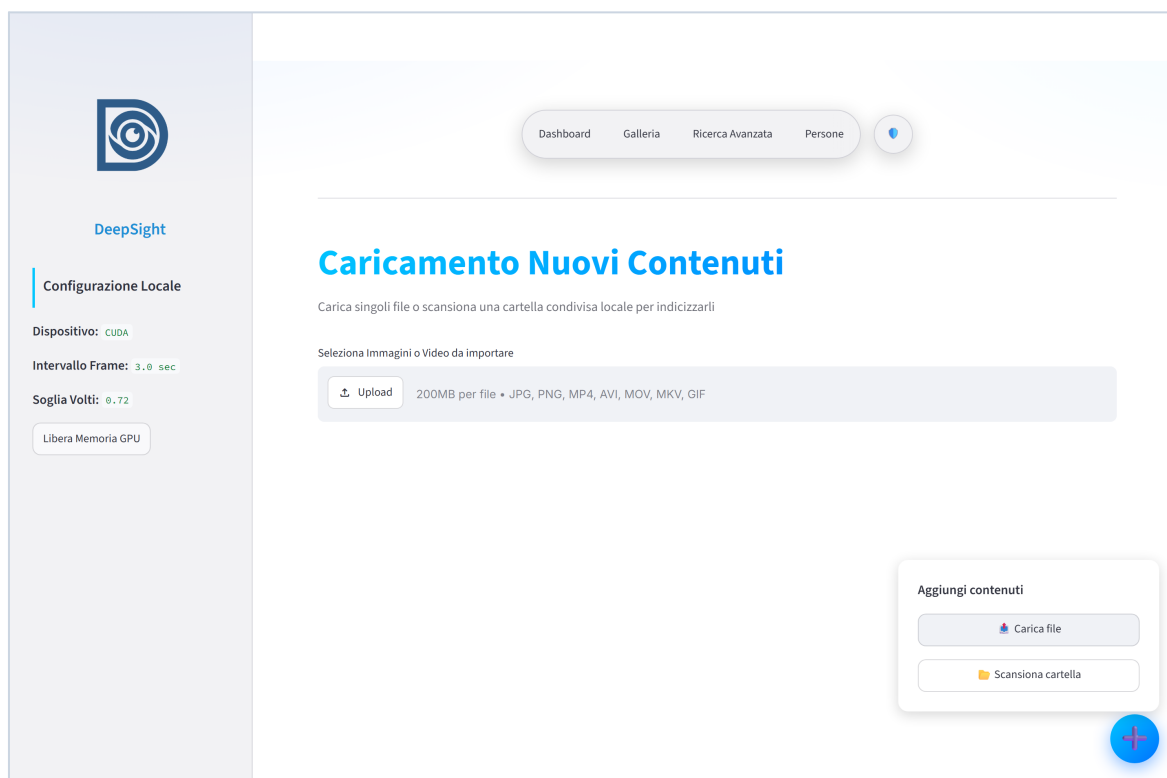


Figura 2 — Pagina di caricamento con il menù «Aggiungi contenuti» aperto dal pulsante «+».

Esempio pratico. Per archiviare le foto di una vacanza: premi «+» → «Carica file», seleziona le immagini e conferma. Puoi continuare subito a navigare: l'analisi AI prosegue in background e ogni contenuto compare nella Galleria non appena pronto.

Nota. L'elaborazione avviene in background e a stadi: prima l'anteprima e i metadati (l'elemento diventa subito visibile in Galleria), poi in sequenza gli embedding per la ricerca, il riconoscimento dei volti e — per i video — la trascrizione dell'audio. Se chiudi e riapri l'app, l'elaborazione riprende da dove era rimasta.

7. Galleria

La Galleria mostra tutti gli elementi dell'archivio in una griglia, senza bisogno di una ricerca. Puoi filtrare per tipo (Tutti / Immagini / Video), ordinare (più recenti, meno recenti, nome) e sfogliare a pagine. Ogni scheda mostra l'anteprima, i metadati e i tag rilevati; il pannello Azioni e Dettagli permette il download e l'eliminazione. Le immagini si aprono a schermo intero con un clic e i video sono riproducibili direttamente nella griglia.

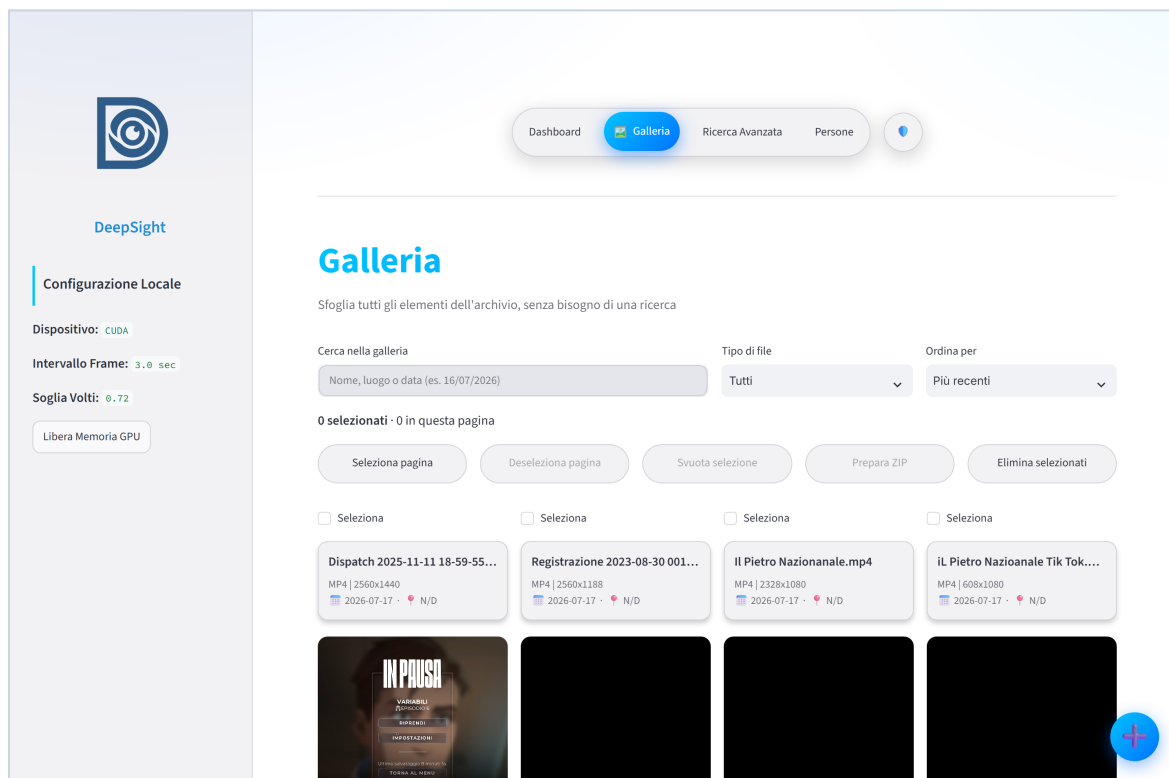


Figura 3 — La Galleria: griglia con filtri per tipo, ordinamento, selezione multipla e paginazione.

Puoi selezionare più elementi (casella «Seleziona» su ogni scheda) per scaricarli insieme come ZIP o per eliminarli in blocco con il pulsante Elimina selezionati.

8. Ricerca Avanzata

È il cuore di DeepSight: la sezione Ricerca Avanzata offre quattro modalità, selezionabili tramite le schede in alto. Un blocco Filtri di ricerca (tipo, luogo, intervallo di date) è applicabile a tutte le modalità.

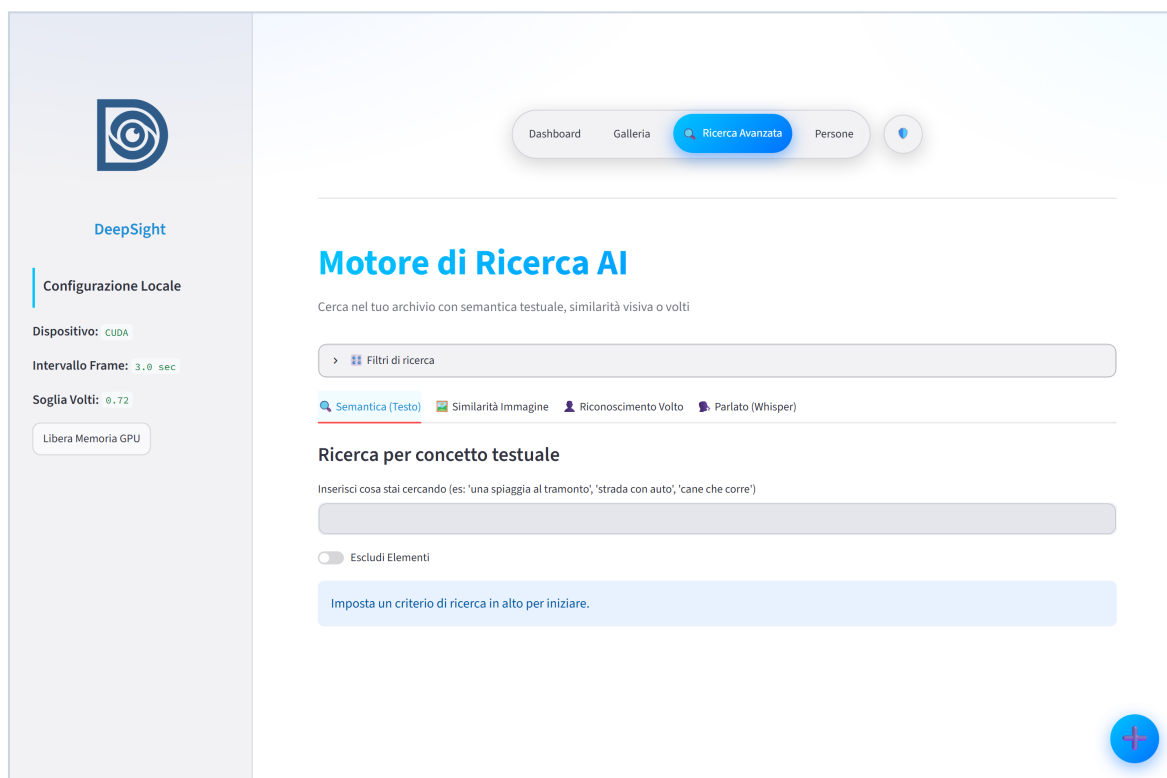


Figura 4 — La Ricerca Avanzata con la scheda «Semantica (Testo)» attiva.

8.1 Semantica (Testo)

Descrivi a parole ciò che cerchi e DeepSight trova le immagini più pertinenti per significato. Esempio: digitando «una spiaggia al tramonto» ottieni le foto che raffigurano quella scena, anche se il nome del file non contiene quelle parole. Il toggle «Escludi Elementi» consente di indicare cosa non deve comparire nei risultati.

8.2 Similarità Immagine

Carica un'immagine di esempio e ottieni i contenuti visivamente più simili. Esempio: fornendo la foto di un'automobile rossa, ritrovi le altre immagini con auto simili nell'archivio.

8.3 Riconoscimento Volto

Carica una foto che contenga un volto: DeepSight cerca la stessa persona nell'archivio. Se l'immagine di esempio contiene più volti, puoi scegliere quale usare per la ricerca.

8.4 Parlato (Whisper)

Cerca una parola chiave tra le trascrizioni audio dei video. Esempio: cercando «compleanno» ritrovi i video in cui la parola viene pronunciata.

8.5 Filtri e risultati

I risultati sono ordinati per rilevanza e mostrati a blocchi (i primi 5, poi «Mostra altri»). Ogni risultato riporta anteprima, punteggio di rilevanza e pulsante di download.

9. Persone

La sezione Persone raccoglie i volti rilevati raggruppandoli automaticamente per identità. Puoi assegnare un nome a ciascuna persona e sfogliare tutte le foto e i video in cui compare.

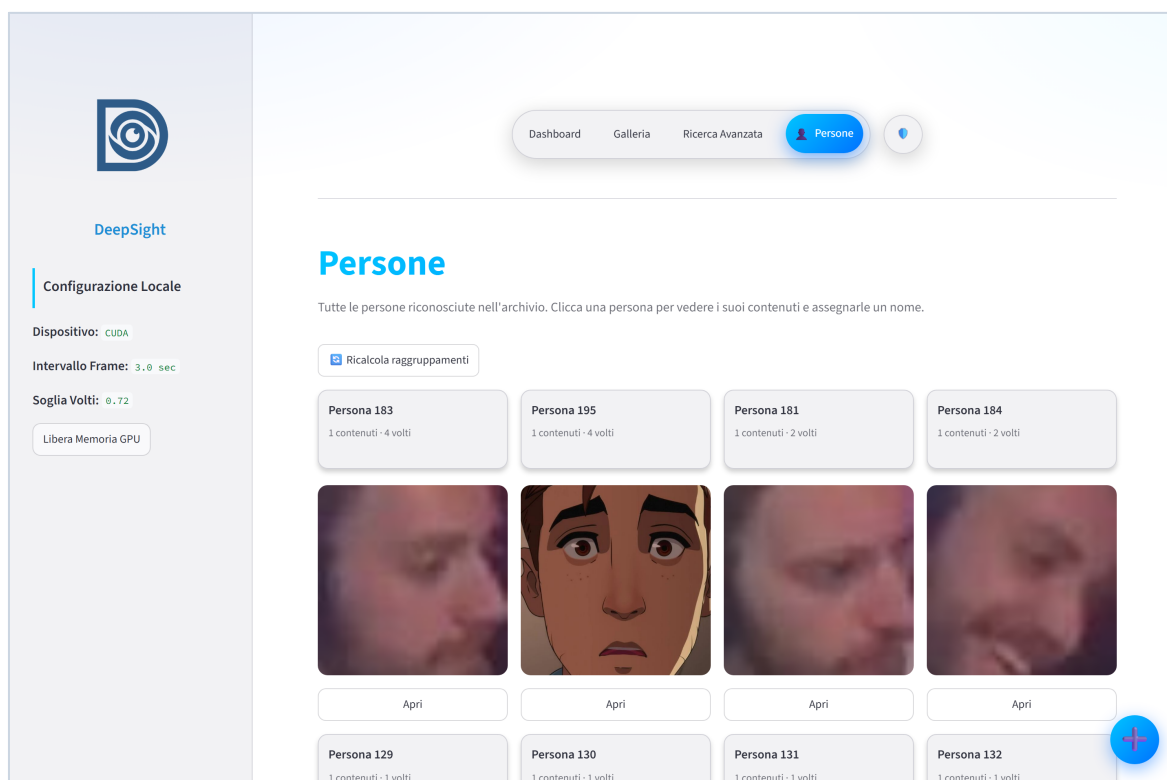


Figura 5 — La sezione Persone con i gruppi di volti riconosciuti.

10. Controllo Integrità dell'Archivio

Il pulsante a forma di scudo nella barra di navigazione apre il Controllo Integrità, che segnala (con un badge) eventuali anomalie tra i file su disco e il database:

- File «intrusi»: presenti nella cartella d'archivio ma non registrati (copiati a mano). Possono essere importati e indicizzati, oppure spostati in quarantena;
- Record «orfani»: registrati nel database ma con il file ormai assente dal disco. Possono essere rimossi dall'indice.

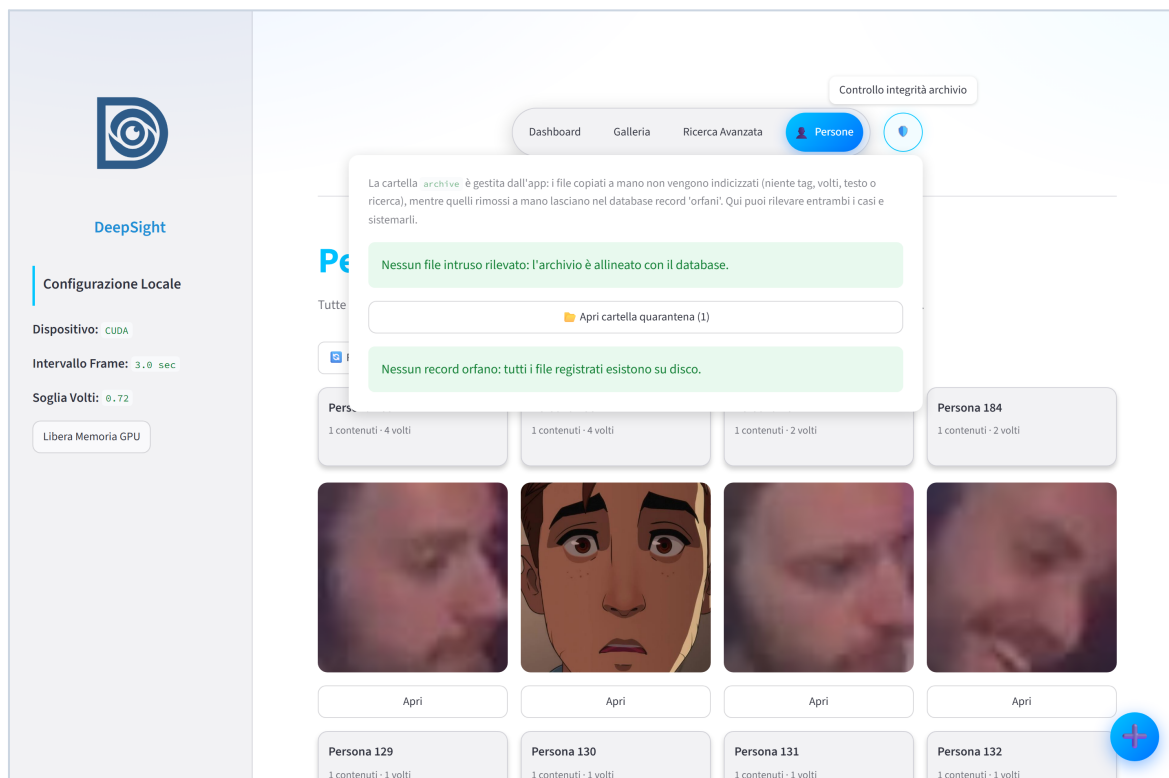


Figura 6 — Il pannello del Controllo Integrità aperto dal pulsante scudo.

11. Configurazione

I parametri modificabili si trovano nel file di testo `src/config.py`. I principali:

Parametro	Significato
MODALITA_DISPOSITIVO	Dispositivo di calcolo: auto (predefinito), cpu oppure cuda.
INTERVALLO_FRAME_VIDEO	Secondi tra un frame estratto e il successivo dai video (predefinito 3,0).
SOGLIA_SIMILARITA_VOLTI	Quanto due volti devono somigliarsi per essere considerati la stessa persona (0,72).
NOME_MODELLO_WHISPER	Dimensione del modello di trascrizione: tiny, base, small, medium.
MASSIMO_TAG_PER_IMMAGINE	Numero massimo di tag assegnati a ciascuna immagine/frame.

Tabella 2 — Principali parametri di configurazione.

Dopo aver modificato `config.py`, riavvia l'applicazione per applicare i cambiamenti. Lo stato corrente del dispositivo, dell'intervallo frame e della soglia volti è sempre visibile nella barra laterale.

12. Risoluzione dei Problemi

Problema	Soluzione
«DeepSight è già in esecuzione»	È già aperta un'altra istanza: chiudila (Ctrl+C nel terminale) prima di riavviare.
I file caricati non compaiono subito nella ricerca	L'analisi AI prosegue in background a stadi: l'elemento è visibile in Galleria subito, ma diventa ricercabile quando il suo embedding è pronto. Attendi il completamento della coda.
Elaborazione lenta	Senza GPU i modelli girano su CPU (più lento). Per accelerare, usa un PC con GPU NVIDIA (CUDA).
Alcuni elementi risultano «falliti»	Tipicamente i modelli non sono stati scaricati correttamente. Rilancia l'installer e usa il pulsante «Riprova falliti» nel pannello della coda per rimetterli in lavorazione.
La GPU non viene usata	Verifica che MODALITA_DISPOSITIVO sia 'auto' o 'cuda' e che i driver NVIDIA siano installati.

Tabella 3 — Problemi comuni e relative soluzioni.

Per liberare la memoria occupata dai modelli senza chiudere l'app, usa il pulsante Libera Memoria GPU nella barra laterale: i modelli verranno ricaricati automaticamente al bisogno.